

# راهنمای جامع فرانت‌اند دوره‌های کاراته

آخرین بررسی بر اساس کد مخزن: ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶  
برنامه: فروشگاه دوره‌ها و پنل هنرجویان آکادمی کاراته سنسی یاری  
محدوده: این مخزن فقط فرانت‌اند **Next.js** است. احراز هویت، پایگاه داده، ایمیل/OTP، مالکیت دوره‌ها و پرداخت به بک‌اند جداگانه نیاز دارند.

## فهرست مطالب

۱. معرفی پروژه
۲. راه‌اندازی سریع
۳. حساب‌های آزمایشی و نقش‌ها
۴. فناوری‌های پروژه
۵. معماری فرانت‌اند
۶. ساختار پوشه‌ها
۷. مسیرها و قوانین دسترسی
۸. جریان‌های اصلی کاربر
۹. مدیریت و مانده‌های وضعیت
۱۰. ارتباط با بک‌اند و قرارداد API
۱۱. مدل داده و اعتبارسنجی
۱۲. احراز هویت، مجوز و امنیت
۱۳. چندزبان‌سازی
۱۴. رابط کاربری، استایل و فایل‌های ثابت
۱۵. روش رندر و دریافت داده
۱۶. متغیرهای محیطی
۱۷. اسکریپت‌ها و روال توسعه
۱۸. بیلد و استقرار
۱۹. تست و بررسی
۲۰. رفع اشکال
۲۱. محدودیت‌ها و نکات نگهداری
۲۲. چک‌لیست مشارکت

## ۱. معرفی پروژه

این برنامه وب‌سایت عمومی و پنل حساب کاربری یک پلتفرم فروش دوره‌های آنلاین کاراته است. امکانات اصلی آن عبارت‌اند از:

- صفحه فرود فارسی/انگلیسی.
- فهرست دوره‌ها و صفحه جزئیات هر دوره.
- سبد خرید پایدار در مرورگر.

- ثبت‌نام، ورود، خروج، بازیابی رمز با OTP و تغییر رمز.
- پروفایل محافظت‌شده و قابل ویرایش.
- مشاهده لینک دوره‌های خریداری‌شده.
- تسویه‌حساب و هدایت/تأیید پرداخت به سبک درگاه زرین‌پال.
- پنل مدیر برای ایجاد و حذف دوره و مشاهده دوره‌های یک کاربر.
- عضویت در خبرنامه.

این مخزن شامل سرور بک‌اند، طرح پایگاه داده، سرویس ارسال ایمیل یا پیاده‌سازی درگاه پرداخت نیست. آدرس بک‌اند از `NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL` خوانده می‌شود.

## مرز سامانه

مرورگر

- React و کامپوننت‌های Next.js صفحات
- کاربر، سبد، زبان Zustand: وضعیت
- localStorage و auth-token کوکی
  - همراه کوکی HTTP/JSON درخواست



بک‌اند خارجی (خارج از این مخزن)

- JWT احراز هویت و صدور کوکی
- ذخیره کاربران، دوره‌ها و سفارش‌ها
- اعمال مجوزها
- ارسال OTP
- ساخت و تأیید پرداخت



پایگاه داده / ایمیل / زرین‌پال / میزبان محتوای دوره

## ۲. راه‌اندازی سریع

### پیش‌نیازها

- Node.js نسخه ۲۰ LTS پیشنهاد می‌شود. Next.js 14 حداقل به Node.js 18.17 نیاز دارد.
- npm؛ فایل `package-lock.json` در مخزن وجود دارد و مدیر بسته مرجع پروژه npm است.
- Git.
- بک‌اند جداگانه و قابل دسترس؛ قرارداد فعلی توسعه محلی `http://localhost:3001` است.

## نصب و اجرای محلی

```
git clone <repository-url>
cd karate-courses
npm ci
```

فایل `.env.local` را ایجاد کنید:

```
NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL=http://localhost:3001
```

ابتدا بکاند و سپس فرانتاند را اجرا کنید:

```
npm run dev
```

مرورگر را در `http://localhost:3000` باز کنید.

برای نصب تمیز و قابل تکرار، به‌ویژه در CI، از `npm ci` استفاده کنید. `npm install` را زمانی اجرا کنید که قصد تغییر وابستگی‌ها و lockfile را دارید.

### بررسی سریع بعد از اجرا

۱. صفحه اصلی را باز کنید.
۲. به `/courses` بروید و نمایش دوره‌های بکاند را بررسی کنید.
۳. یک کاربر عادی ثبت‌نام کرده و وارد شوید.
۴. دوره‌ای را به سبد اضافه کرده و تسویه‌حساب را باز کنید.
۵. در `/profile` اطلاعات و دوره‌های خریداری‌شده را ببینید.
۶. با حساب مدیر وارد شده و `/profile/admin` را بررسی کنید.

## ۳. حساب‌های آزمایشی و نقش‌ها

### مدیر (ویژه توسعه و نمایش)

| فیلد     | مقدار         |
|----------|---------------|
| ایمیل    | ali@gmail.com |
| رمز عبور | Ali13831383   |

از این حساب برای بررسی رابط مدیر، ایجاد/حذف دوره و جستجوی دوره‌های کاربران استفاده کنید.

هشدار امنیتی: این اطلاعات یک حساب آزمایشی مشترک است و نباید از محیط تولید محافظت کند. پیش از انتشار عمومی رمز را تغییر دهید و حساب‌های مدیر تولید را به‌صورت امن در بک‌اند مدیریت کنید.

## کاربران عادی

کاربر عادی باید در `/auth/register` حساب خودش را بسازد و حساب مشترک از پیش آماده‌ای برای او وجود ندارد. فرم ثبت‌نام شامل نام، نام خانوادگی، ایمیل و رمز عبور است و پس از موفقیت به `/auth/login` هدایت می‌شود.

## رفتار نقش‌ها

- مهمان صفحه اصلی و دوره‌ها را می‌بیند و می‌تواند یک سبد محلی داشته باشد.
- کاربر وارد شده به پروفایل، تسویه حساب، تأیید پرداخت و دوره‌های خریداری شده دسترسی دارد.
- مدیر در JWT مقدار `isAdmin: true` دارد و می‌تواند `/profile/admin` را باز کند.
- صفحه جزئیات دوره برای مدیر عملیات حذف/مدیریت و برای کاربر عادی افزودن به سبد را نمایش می‌دهد.

## ۴. فناوری‌های پروژه

| حوزه        | فناوری                           | کاربرد                                          |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| فریم‌ورک    | Next.js 14.2.4 با App Router     | مسیرها، رندر سرور/کلاینت، metadata و middleware |
| زبان        | TypeScript 5 در حالت strict      | بررسی نوع ایستا                                 |
| رابط        | React 18                         | کامپوننت‌ها و hookها                            |
| کتابخانه UI | Chakra UI 2                      | چیدمان، فرم، modal، جدول و responsive props     |
| CSS ابزاری  | Tailwind CSS 3 و PostCSS         | کلاس‌های کمکی و استایل عمومی                    |
| انیمیشن     | Framer Motion                    | حرکت‌های صفحه فرود                              |
| وضعیت       | Zustand 4                        | کاربر، سبد خرید و زبان                          |
| HTTP        | Axios                            | درخواست به بک‌اند همراه کوکی                    |
| فرم         | React Hook Form                  | وضعیت و ارسال فرم                               |
| اعتبارسنجی  | Zod و resolver                   | طرح اعتبارسنجی سمت کلاینت                       |
| اعلان       | React Toastify                   | پیام موفقیت و خطا                               |
| احراز هویت  | jwt-decode و cookie              | خواندن claimهای JWT و انواع کوکی                |
| تصویر       | Next Image، Chakra Image و Sharp | نمایش و پشتیبانی بهینه‌سازی تصویر               |
| آیکن        | Chakra Icons و React Icons       | آیکن‌های رابط                                   |

پروژه به‌صورت آگاهانه Chakra و Tailwind را ترکیب می‌کند: Chakra سامانه اصلی کامپوننت و چیدمان است و Tailwind برای فاصله، اندازه، تایپوگرافی و تنظیمات کوتاه flex/grid به‌کار می‌رود.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| src/app        | اصلی و صفحات سروری layout، درخت مسیرها |
| ↓              |                                        |
| src/components | رابط قابلیت‌ها و تعاملات کلاینت        |
| src/layouts    | های مشترک provider پوسته‌ها و          |
| ↓              |                                        |
| src/stores     | وضعیت مرورگر و ماندگاری آن             |
| src/services   | server action و API کلاینت، Axios      |
| ↓              |                                        |
| src/schemas    | TypeScript و انواع Zod طرح‌های         |
| src/utils      | metadata تصویر، رمز و URL، JWT ابزار   |
| src/lang       | فرهنگ لغت فارسی و انگلیسی              |

### مرز Client Component و Server Component

- فایل بدون `"use client"` به‌طور پیش‌فرض React Server Component است.
- فهرست و جزئیات دوره از route component های سروری دریافت می‌شوند.
- فرم‌های تعاملی، سبد، navbar، تغییر زبان، تأیید پرداخت و ابزارهای پروفایل کلاینتی هستند.
- layout ریشه سروری است و برنامه را با Chakra provider کلاینتی می‌پوشاند.
- `registerNewsletter` یک server action با `"use server"` است و توسط `useFormState` استفاده می‌شود.

### پوسته مشترک

`src/app/layout.tsx` این موارد را در تمام صفحات برقرار می‌کند:

- فونت محلی IRANSans و Lalezar.
- CSS عمومی و لایه‌های Tailwind.
- `ChakraProvider` از طریق `src/layouts/Providers.tsx`.
- Footer و Navbar.
- کانترینر سراسری و RTL برای Toastify.
- metadata فارسی و مقدار اولیه `<html lang="fa">`.

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| karate-courses/      |                                           |
| └ public/            | و برتدینگ WebP تصاویر                     |
| └ src/               |                                           |
| └ app/               | و فونتها CSS، layout، App Router مسیره‌ای |
| └ auth/              | ورود، ثبت‌نام و فراموشی رمز               |
| └ courses/           | فهرست و مسیر پویای جزئیات دوره            |
| └ payment/           | درگاه callback تسویه و تأیید              |
| └ profile/           | پروفایل و پنل مدیر                        |
| └ components/        | ناوبری، سبد، دوره و اجزای رابط            |
| └ Form/              | فرم‌ها و اجزای پایه مشترک آن‌ها           |
| └ lang/              | `en` و `fa` فرهنگ‌های                     |
| └ layouts/           | provider پنل‌ها، پوسته فرم، پس‌زمینه و    |
| └ schemas/           | دوره و پرداخت، auth مربوط به Zod طرح‌های  |
| └ services/          | Axios و server action خبرنامه             |
| └ stores/            | language و auth، cart های store           |
| └ utils/             | ابزارهای تبدیل و اعتبارسنجی               |
| └ middleware.ts      | حفاظت مسیر و هدایت نقش‌ها                 |
| └ next.config.mjs    | Next تنظیم تصویر                          |
| └ tailwind.config.ts | اسکن فایل‌ها و رنگ‌های سفارشی             |
| └ theme.ts           | چاکرا؛ اکنون خالی theme محل توسعه         |
| └ tsconfig.json      | `@/*` مسیر alias و TypeScript strict      |
| └ package.json       | اسکریپت‌ها و وابستگی‌ها                   |
| └ .env / .env.local  | پیکربندی اجرا؛ بخش امنیت را ببینید        |

### مسئولیت اجزای مهم

- **LandingPage**: صفحه بازاریابی و CTA وابسته به نقش.
- **Navbar** و **BurgerMenu**: ناوبری responsive، عملیات auth، سبد و زبان.
- **CourseCard**: نمایش دوره و لینک جزئیات.
- **AddToCartBtn**: بررسی مالکیت قبلی و سپس نمایش لینک دسترسی یا افزودن به سبد.
- **Cart : drawer**: پایدار و هدایت به پرداخت.
- **Checkout**: ساخت درخواست پرداخت و هدایت کامل مرورگر به درگاه.
- **UserCourses**: دریافت دوره‌های کاربر فعلی یا دوره‌های یک ایمیل برای مدیر.
- **AdminForm** و **DeleteBtn**: ایجاد و حذف دوره.
- **ProfileForm** و **ChangePasswordForm**: نگهداری حساب.

## ۷. مسیرها و قوانین دسترسی

| مسیر                  | روش رندر                  | دسترسی    | مسئولیت                                 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| /                     | Static                    | عمومی     | صفحه فرود                               |
| /courses              | Force Static              | عمومی     | دریافت و نمایش دوره‌ها و خبرنامه        |
| /courses/[courseId]   | Force Dynamic             | عمومی     | جزئیات و عملیات وابسته به نقش           |
| /auth/login           | Static                    | فقط مهمان | ورود و دریافت کوکی از بک‌اند            |
| /auth/register        | Static                    | فقط مهمان | ثبت‌نام کاربر عادی                      |
| /auth/forget-password | جریان کلاینتی             | فقط مهمان | ایمیل ← OTP ← رمز جدید                  |
| /profile              | Dynamic/No-store          | وارد شده  | ویرایش حساب، رمز و دوره‌های خریداری‌شده |
| /profile/admin        | Dynamic/No-store          | فقط مدیر  | ایجاد دوره و جستجوی دوره‌های کاربر      |
| /payment/checkout     | Dynamic/No-store          | وارد شده  | خلاصه سبد و آغاز پرداخت                 |
| /payment/verify       | پوسته ثابت + تایید کلاینت | وارد شده  | بررسی callback و نمایش سفارش            |

src/middleware.ts برای `/auth/:path*`، `/profile/:path*` و `/payment/:path*` اجرا می‌شود:

- نبود کوکی `auth-token` در پروفایل/پرداخت باعث هدایت به `/auth/login` است.
- کاربر وارد شده از `/auth/*` به `/profile` هدایت می‌شود.
- JWT غیرمدیر از `/profile/admin` به `/profile` هدایت می‌شود.

## ۸. جریان‌های اصلی کاربر

### ثبت‌نام و ورود

۱. کاربر عادی اطلاعات را با `POST /register` ارسال می‌کند.
۲. پس از موفقیت به `/auth/login` می‌رود.
۳. فرم ورود `POST /login` را با `credentials` فعال ارسال می‌کند.
۴. بک‌اند باید کوکی `auth-token` را تنظیم و شیء عمومی `user` را برگرداند.
۵. `auth store` نسخه‌ای از کاربر را در `localStorage` ذخیره می‌کند.
۶. `Middleware` کوکی را می‌خواند و رابط تعاملی از نسخه محلی کاربر استفاده می‌کند.

### بازیابی رمز

۱. `PUT /forget-password` ایمیل را ارسال می‌کند.
۲. فرانت‌اند فعلی انتظار دارد پاسخ دارای `OTP` باشد و آن را در `toast` نشان می‌دهد.
۳. `POST /validate-otp` بدنه `{ OTP, email }` را می‌فرستد.
۴. `PUT /reset-password` رمز جدید و تکرار آن را می‌فرستد.
۵. برنامه خروج را انجام داده و به ورود هدایت می‌کند.

در تولید، OTP باید از کانال جداگانه مانند ایمیل/SMS برسد و در پاسخ یا رابط نمایش داده نشود.

## سبد و پرداخت

۱. جزئیات دوره با `GET /user/fetch-course` مالکیت قبلی را بررسی می‌کند.
  ۲. دوره خریداری‌نشده به سبد Zustand افزوده می‌شود.
  ۳. سبد با کلید `cart` در `localStorage` ماندگار است.
  ۴. تسویه `POST /payment/checkout` را با شناسه‌های رشته‌ای دوره می‌فرستد.
  ۵. بک‌اند `paymentUrl` می‌دهد و مرورگر کامل به آن هدایت می‌شود.
  ۶. درگاه به `/payment/verify?Authority=...&Status=...` باز می‌گردد.
  ۷. در حالت `Status=OK`، فرانت `POST /payment/verify` را با `authority` می‌فرستد.
  ۸. سفارش تأییدشده و لینک خارجی دوره‌ها نمایش داده می‌شوند.
- بک‌اند باید قیمت، مالکیت و امکان خرید را دوباره محاسبه کند؛ قیمت و شناسه ارسالی کلاینت قابل اعتماد نیستند.

## مدیریت دوره

۱. با حساب مدیر وارد شوید.
۲. از پروفایل `/profile/admin` را باز کنید.
۳. عنوان، توضیح، قیمت عددی، تصویر `base64` و لینک را با `POST /create-course` ارسال کنید.
۴. در صفحه جزئیات حذف را بزنید؛ `DELETE /delete-course/:courseId` اجرا می‌شود.
۵. جستجوی ایمیل، `GET /admin/fetch-course/:email` را برای مشاهده خریدهای کاربر فراخوانی می‌کند.

## ۹. مدیریت و ماندگاری وضعیت

### Auth store

- کلید `localStorage: user`.
- وضعیت: `{ email, firstName, lastName } | null`.
- `login` شیء عمومی کاربر را ذخیره می‌کند.
- `logout` ذخیره محلی را پاک، `POST /logout` را فراخوانی و صفحه اصلی را `reload` می‌کند.
- کوکی را `store` تنظیم نمی‌کند؛ این کار بر عهده بک‌اند است.

### Cart store

- کلید `localStorage: cart`.
- برای نمایش آسان، کل شیء دوره ذخیره می‌شود.
- شناسه تکراری را نمی‌پذیرد و `remove`، `clear` و وضعیت `hydration` دارد.
- سبد مخصوص همان مرورگر است و با بک‌اند همگام نمی‌شود.

### Language store

- کلید `localStorage: language`.

- مقدار `fa` یا `en` .
- فرهنگ فعال را با `t` در اختیار کامپوننت می‌گذارد.

## الگوی hydration

`localStorage` هنگام رندر سرور وجود ندارد. `Navbar`، `Cart`، فرم‌های پروفایل، `checkout` و `UserCourses` تا پس از `mount` خروجی وابسته به مرورگر را به تأخیر می‌اندازند و `placeholder/spinner` نشان می‌دهند. برای وضعیت‌های مرورگری جدید همین الگو را رعایت کنید تا `hydration mismatch` ایجاد نشود.

## ۱۰. ارتباط با بک‌اند و قرارداد API

تمام درخواست‌ها از `Axios` موجود در `src/services/httpService.ts` استفاده می‌کنند:

- `base URL` برابر `NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL` .
  - قالب `JSON`.
  - `withCredentials: true` برای ارسال کوکی.
  - بدون `timeout` یا `interceptor`.
- `ApiClient<T>` متدهای عمومی `put`، `post`، `get` و `delete` را برای یک `endpoint` ارائه می‌کند. `Generic` فعلی همه `envelope`‌های پاسخ را به‌طور کامل `type-safe` نمی‌کند.

## endpointهای استنباط‌شده از فرانت‌اند

قرارداد زیر از نحوه مصرف فرانت استنباط شده و مرجع نهایی باید بک‌اند باشد.

| متد  | endpoint                       | درخواست                                               | پاسخ مورد انتظار فرانت                                        |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| POST | <code>/register</code>         | <code>{ firstName, lastName, email, password }</code> | <code>{ message }</code>                                      |
| POST | <code>/login</code>            | <code>{ email, password }</code>                      | <code>{ message, user }</code> و کوکی <code>auth-token</code> |
| POST | <code>/logout</code>           | —                                                     | <code>{ message }</code> و حذف کوکی                           |
| PUT  | <code>/forget-password</code>  | <code>{ email }</code>                                | <code>{ OTP, message? }</code>                                |
| POST | <code>/validate-otp</code>     | <code>{ OTP: number, email }</code>                   | <code>{ message }</code>                                      |
| PUT  | <code>/reset-password</code>   | <code>{ newPassword, repeatPassword }</code>          | <code>{ message }</code>                                      |
| PUT  | <code>/profile</code>          | <code>{ firstName, lastName, email }</code>           | <code>{ message }</code> ؛ ممکن است توکن جدید لازم باشد       |
| GET  | <code>/fetch-course</code>     | —                                                     | <code>Course[]</code>                                         |
| GET  | <code>/fetch-course/:id</code> | —                                                     | <code>Course</code>                                           |

| متد    | endpoint                   | درخواست                                  | پاسخ مورد انتظار فرانت             |
|--------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| POST   | /create-course             | { title, description, price, img, link } | { message }                        |
| DELETE | /delete-course/:id         | —                                        | { message }                        |
| GET    | /user/fetch-course         | کوکی                                     | Course[] خریداری شده               |
| GET    | /admin/fetch-course/:email | کوکی مدیر                                | دوره های خریداری شده کاربر         |
| POST   | /payment/checkout          | { courseIds: string[] }                  | { message, paymentUrl }            |
| POST   | /payment/verify            | { authority }                            | { courses, transaction, message? } |
| POST   | /register-newsletter       | { email }                                | { message }                        |

## الزامات بک اند

- دریافت JSON.
  - CORS همراه credentials برای origin دقیق فرانت؛ در این حالت origin نمی تواند \* باشد.
  - تنظیم کوکی دقیقاً با نام auth-token و Domain/Path/SameSite/Secure مناسب.
  - JWT شامل firstName، lastName، email و isAdmin بولی.
  - اعمال مستقل احراز هویت و مجوز مدیر در تمام API های محافظت شده.
  - اعتبارسنجی کامل ورودی و ترجیحاً خطا با ساختار { message }.
  - محاسبه مجدد مبلغ و تأیید authority در سرور.
- هدرهای Access-Control-Allow-\* که اکنون به درخواست Axios افزوده شده اند، CORS مرورگر را تنظیم نمی کنند؛ CORS باید در پاسخ بک اند پیکربندی شود.

## ۱۱. مدل داده و اعتبارسنجی

### دوره عمومی

```
{
  id: string;
  title: string;      // بین ۵ تا ۵۰ کاراکتر
  description: string; // بین ۲۰ تا ۱۵۰ کاراکتر در Course
  price: number;      // نامنفی
  img: string;
}
```

مدل ایجاد دوره `link` را اضافه می‌کند و توضیح تا ۱۰۰۰ کاراکتر می‌پذیرد. تصویر می‌تواند `data URI`، آدرس `HTTP(S)`، مسیر `/public` یا `base64` خام باشد. `helper` با پیشوند `base64` نوع `WebP`، `PNG` یا `GIF` را تشخیص می‌دهد و در غیر این صورت `JPEG` فرض می‌کند. لینک بدون `scheme` با `https://` کامل می‌شود.

## JWT claimهای کاربر

```
{
  email: string;
  firstName: string;
  lastName: string;
  isAdmin: boolean;
}
```

## قانون رمز عبور

Regex مشترک `^(?=.*[a-z])(?=.*\d){8,}$` است:

- حداقل ۸ کاراکتر.
- حداقل یک حرف کوچک انگلیسی.
- حداقل یک رقم.

با وجود متن «یک حرف»، رمز فقط با حرف بزرگ یا فقط حروف فارسی در پیاده‌سازی فعلی پذیرفته نمی‌شود.

## پاسخ تأیید پرداخت

```
{
  courses: CreateCourseType[];
  transaction: {
    transactionId: string;
    isPaid: boolean;
    totalPrice: number;
  };
}
```

## ۱۲. احراز هویت، مجوز و امنیت

### مدل فعلی

- وجود `auth-token` نشانه دسترسی به مسیر است.
- `Middleware` توکن را برای خواندن `decode` `isAdmin` می‌کند، ولی امضای آن را بررسی نمی‌کند.
- `user` در `localStorage` فقط برای نمایش تعاملی است.

- تمام درخواست‌های Axios credentials دارند.

## قواعد ضروری تولید

- بک‌اند در هر API محافظت‌شده امضاء، انقضاء، issuer/audience لازم و نقش JWT را بررسی کند.
- کوکی `HttpOnly`، در `HTTPS` دارای `Secure` و با سیاست آگاهانه `SameSite` باشد.
- در صورت امکان درخواست cross-site دارای کوکی، حفاظت CSRF اضافه شود.
- هرگز `isAdmin` رابط را مبنای مجوز قرار ندهید.
- URL و اندازه/نوع تصویر `base64` در سرور بررسی شود.
- OTP در تولید به کلاینت برگردانده نشود.
- برای ورود و `OTP rate limit` و پیام‌های ضد `account enumeration` در نظر گرفته شود.
- رمز حساب آزمایشی پیش از انتشار عمومی عوض شود.
- شناسه/راز پرداخت فقط در بک‌اند یا `secret store` باشد. هر `NEXT_PUBLIC_*` در `bundle` مرورگر قرار می‌گیرد.

## بهداشت secret در مخزن

در حال حاضر `.env` ریشه توسط Git دنبال می‌شود و `.gitignore` فقط `.env*.local` را نادیده می‌گیرد. هر مقدار واقعی که `commit` شده را افشاشده در نظر بگیرید: `secret`ها را `rotate` کنید، در صورت نیاز از تاریخچه حذف کنید، در توسعه از `.env.local` و در تولید از `secret`های میزبان استفاده کنید. فقط یک `.env.example` بی‌خطر باید به‌عنوان الگو `commit` شود.

## ۱۳. چندزبان‌سازی

فرهنگ‌ها در `src/lang/fa.ts` و `src/lang/en.ts` هستند و `useLanguageStore()` مقدار `t` و زبان ماندگار را ارائه می‌دهد.

پوشش فعلی کامل نیست:

- صفحه فرود، navbar، تعدادی از فیلدهای پروفایل و عملیات عمومی از فرهنگ استفاده می‌کنند.
  - رشته‌های زیادی در دوره، admin، checkout، بازبانی رمز، toast، footer و validation هنوز فارسی hard-code هستند.
  - metadata، مقدار `lang` سند و RTL بودن Toastify با انتخاب انگلیسی همچنان فارسی می‌ماند.
- برای متن جدید، کلید یکسان را به هر دو فرهنگ اضافه و از `t` استفاده کنید. پیاده‌سازی کامل‌تر باید `metadata`، `dir`، `lang` و جهت `toast` را نیز بر اساس `locale` تغییر دهد؛ مسیرهای `locale` یا `state` قابل خواندن در سرور گزینه مناسبی هستند.

## ۱۴. رابط کاربری، استایل و فایل‌های ثابت

- Chakra از breakpoint‌های `md`، `sm`، `base` و `lg` استفاده می‌کند.
- Tailwind فایل‌های `src/layouts`، `src/components`، `src/pages` و `src/app` را اسکن می‌کند.
- رنگ سفارشی Tailwind: `primary: #ff0000` و `heading: #0d161b`.
- `theme.ts` اکنون خالی و محل توسعه theme چاکرا است.
- فونت‌ها در `src/app/fonts`؛ IRANSans فونت اصلی و Lalezar برای تیترهای نمایشی است.
- تصاویر ثابت در `public/` قرار دارند.

- `next.config.mjs` تصویرهای `https://placeholder.co/**` را مجاز می‌کند. تصویر دوره با `unoptimized` نمایش داده می‌شود و `URL/data source` را می‌پذیرد.
- ناوبری در دسکتاپ و موبایل متفاوت است و `drawer` سبد در موبایل از پایین و در صفحه بزرگ از راست باز می‌شود.
- زبان بصری عمدتاً پنل تیره شفاف، `blur`، اقدام قرمز و `accent` سبزی است.

## ۱۵. روش رندر و دریافت داده

- `/courses` دارای `dynamic = "force-static"` است و هنگام `build` از `fetch-course` داده می‌گیرد.
- `/courses/[courseId]` به علت خواندن کوکی و داده مخصوص دوره `dynamic` است.
- پروفایل، مدیر و `checkout` به صورت `dynamic/no-store` اجرا می‌شوند.
- تأیید پرداخت `query string` را در کلاینت و داخل `Suspense` می‌خواند.
- داده مخصوص مرورگر بعد از `mount hydrate` می‌شود.

### اثر `static` بودن فهرست دوره

اگر بک‌اند در زمان `build` خاموش باشد، `catch` صفحه فهرست خطا را می‌گیرد و آرایه خالی رندر می‌کند؛ بنابراین:

- `CI` ممکن است `ECONNREFUSED` نشان دهد ولی موفق تمام شود.
- `deploy` ساخته‌شده بدون دسترسی به بک‌اند می‌تواند فهرست دوره خالی داشته باشد.
- تغییر دوره تا `build/revalidation` بعدی دیده نمی‌شود.

اگر تازگی داده ضروری است، `revalidation`، `dynamic rendering`، زمان‌دار یا `on-demand revalidation` پس از عملیات مدیر را بررسی کنید.

## ۱۶. متغیرهای محیطی

### متغیر فرانت‌اند

| متغیر                                | اجباری | قابل مشاهده در | توضیح                                                   |
|--------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL</code> | بله    | مرورگر و سرور  | URL کامل بک‌اند، مثل <code>http://localhost:3001</code> |

### متغیر مخصوص بک‌اند

| متغیر                             | محل صحیح                         | توضیح                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>ZARINPAL_MERCHANT_ID</code> | <code>secret store</code> بک‌اند | شناسه پذیرنده؛ کد این فرانت آن را مصرف نمی‌کند |

نمونه `.env.local`:

```
NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL=http://localhost:3001
```

secret پرداخت را در متغیر `NEXT_PUBLIC_*` قرار ندهید. پس از تغییر environment، سرور dev را restart کنید.

## ۱۷. اسکریپت‌ها و روال توسعه

| دستور                      | کاربرد                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <code>npm ci</code>        | نصب دقیق و تمیز وابستگی‌ها                   |
| <code>npm run dev</code>   | اجرای سرور توسعه Next                        |
| <code>npm run build</code> | lint، type-check، compile و ساخت خروجی تولید |
| <code>npm run start</code> | اجرای build تولید موجود                      |
| <code>npm run lint</code>  | اجرای ESLint یکپارچه Next                    |

روال پیشنهادی:

```
npm ci
npm run dev
# تغییر و بررسی دستی
npm run lint
npm run build
```

alias مسیر `@/*` به `src/*` اشاره می‌کند. قابلیت‌ها را در مرز لایه‌های موجود نگه دارید و از اجزای مشترک فرم، panel، API، schema و helperهای URL/تصویر استفاده کنید.

## ۱۸. بیلد و استقرار

### استقرار عمومی Node

```
npm ci
npm run build
npm run start
```

پورت پیش‌فرض تولید ۳۰۰۰ است. اگر میزبان پورت دیگری می‌خواهد، `PORT` را در سطح process تنظیم کنید.

### چک‌لیست deploy

- پیش از build مقدار `NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL` را تنظیم کنید؛ متغیر عمومی در bundle compile می‌شود.
- اگر فهرست ثابت باید داده داشته باشد، بک‌اند در زمان build قابل دسترس باشد.
- origin دقیق فرانت و CORS دارای credentials را در بک‌اند تنظیم کنید.
- cookie را برای دامنه‌های واقعی فرانت/بک‌اند تنظیم کنید.

- callback پرداخت را روی `/payment/verify` قرار دهید و query های `Authority` و `Status` را حفظ کنید.
- HTTPS فعال باشد.
- حساب/secret آزمایشی یا commit شده حذف و rotate شود.
- `npm run build` در CI اجرا شود.
- لینک‌های خارجی دوره و اندازه تصویرها بررسی شوند.

## وضعیت بررسی شده مخزن

در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، `npm run build` با `Next.js 14.2.4` موفق بود. چون بک‌اند محلی پورت 3001 اجرا نبود، build برای `-fetch` `course` خطای `ECONNREFUSED` ثبت کرد؛ مدیریت خطای فهرست باعث شد build با موفقیت تمام شود.

## ۱۹. تست و بررسی

در حال حاضر تست خودکار `unit`، `integration` یا `end-to-end` در مخزن وجود ندارد. حداقل این موارد دستی بررسی شوند:

- رندر عمومی در موبایل و دسکتاپ.
- تعویض فارسی/انگلیسی و ماندگاری بعد از `reload`.
- `validation` ثبت‌نام و `redirect` موفق.
- کوکی ورود، خروج و `redirect` مسیرهای `auth`.
- هدایت مهمان از `profile/payment` و غیرمدیر از `admin`.
- ویرایش پروفایل و تغییر رمز.
- فهرست/جزئیات، انواع تصویر، جلوگیری از سبذ تکراری و `remove/clear`.
- `checkout` خالی و پر.
- لغو پرداخت، `query` ناقص، خطای `verify` و پرداخت موفق.
- ایجاد/حذف مدیر و جستجو با ایمیل.
- رفتار هنگام خاموش بودن بک‌اند.

ابزار پیشنهادی آینده: `Vitest` و `React Testing Library` برای `MSW`، `unit/component` برای `mock API` و `Playwright` برای جریان نقش‌ها و پرداخت.

## ۲۰. رفع اشکال

دوره‌ها خالی هستند یا `build` خطای `ECONNREFUSED localhost:3001` دارد

- بک‌اند را روی 3001 اجرا یا `NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL` را اصلاح کنید.
- پس از تغییر `environment` فرانت را `restart` کنید.
- در تولید، بک‌اند را هنگام `prerender` قابل دسترس کنید یا روش رندر `catalog` را عوض کنید.

ورود موفق است ولی مسیر محافظت شده به `login` برمی‌گردد

- در پاسخ بررسی کنید کوکی دقیقاً با نام `auth-token` تنظیم شده باشد.

- Secure و Domain، Path، Expiry، SameSite را بررسی کنید.
- credentials درخواست و CORS origin دقیق بکанд را بررسی کنید.

## خطای CORS

- CORS را در بکاند اصلاح کنید؛ هدر درخواست کلاینت مجوز ایجاد نمی‌کند.
- برای credentials از `Access-Control-Allow-Origin: *` استفاده نکنید.

## مسیر مدیر به پروفایل برمی‌گردد

- JWT صادرشده باید `isAdmin: true` بولی داشته باشد.
- مطمئن شوید کوکی دارای توکن فعلی و برای middleware قابل دیدن است.
- بدون توجه به middleware، مجوز API مدیر را در بکاند اعمال کنید.

## سبد/کاربر/زبان با تأخیر دیده می‌شود

این تأخیر hydration localStorage عادی است. اگر هرگز نمایش داده نشد، JSON خراب localStorage و console مرورگر را بررسی کنید.

## خطای permission در .next/cache/eslint

- مطمئن شوید build یا lint دیگری از `.next` استفاده نمی‌کند.
- process نگهدارنده فایل را ببندید و دوباره lint بگیرید.
- build و lint را همزمان اجرا نکنید؛ هر دو در `.next` می‌نویسند.

## خطای پرداخت

- callback باید هر دو `Authority` و `Status` را داشته باشد.
- فقط `Status=OK` باعث verify بکاند می‌شود.
- باید `{ authority }` را بپذیرد، با درگاه بررسی کند و شکل `transaction/course` مورد انتظار را برگرداند.

## ۲۱. محدودیت‌ها و نکات نگهداری

- فرانت و بکاند بدون قرارداد API تولیدشده/مشتک به response shape وابسته‌اند.
- Middleware فقط JWT را decode می‌کند؛ رمز امنیتی نیست.
- نسخه user در localStorage ممکن است با کوکی همگام نباشد.
- پس از ویرایش پروفایل، بکاند ممکن است نیاز داشته باشد claimهای JWT را تازه کند؛ در غیر این صورت رندر سرور اطلاعات قدیمی می‌بیند.
- پیشینه توضیح در schema ایجاد دوره ۱۰۰۰ و در schema عمومی دوره ۱۵۰ است.
- catalog ثابت ممکن است قدیمی یا بدون خطای نهایی خالی build شود.
- بعضی toastهای cart مستقیماً فرهنگ فارسی را استفاده می‌کنند.
- پوشش ترجمه و تغییر جهت سند کامل نیست.

- OTP فعلاً در پاسخ قابل مشاهده فرانت انتظار می‌رود.
- «retry، timeout، نرمال‌سازی متمرکز خطا، error boundary و تست خودکار وجود ندارد.
- «ZARINPAL\_MERCHANT\_ID توسط فرانت خوانده نمی‌شود و باید تنظیم بک‌اند باشد.
- سیاست «.env ردیابی‌شده نیازمند امن‌سازی است.

این موارد توصیف وضعیت فعلی‌اند و الزام به حفظ رفتار نامناسب نیستند.

## ۲۲. چک‌لیست مشارکت

پیش از ارائه تغییر:

- secret و اطلاعات واقعی حساب را commit نکنید.
- همراه تغییر فرم/schema، API زود را به‌روز کنید.
- متن را هم‌زمان به فارسی و انگلیسی اضافه کنید.
- پیش از استفاده از API مرورگر، مرز server/client component را بررسی کنید.
- guardهای hydration را برای localStorage حفظ کنید.
- حتی با check رابط و middleware، مجوز را در بک‌اند اعمال کنید.
- موبایل و دسکتاپ را بررسی کنید.
- رفتار مهمان، کاربر و مدیر را بررسی کنید.
- npm run lint و سپس npm run build را به‌صورت ترتیبی اجرا کنید.
- با تغییر مسیر، endpoint، environment یا workflow، این راهنما و نسخه انگلیسی آن را به‌روز کنید.